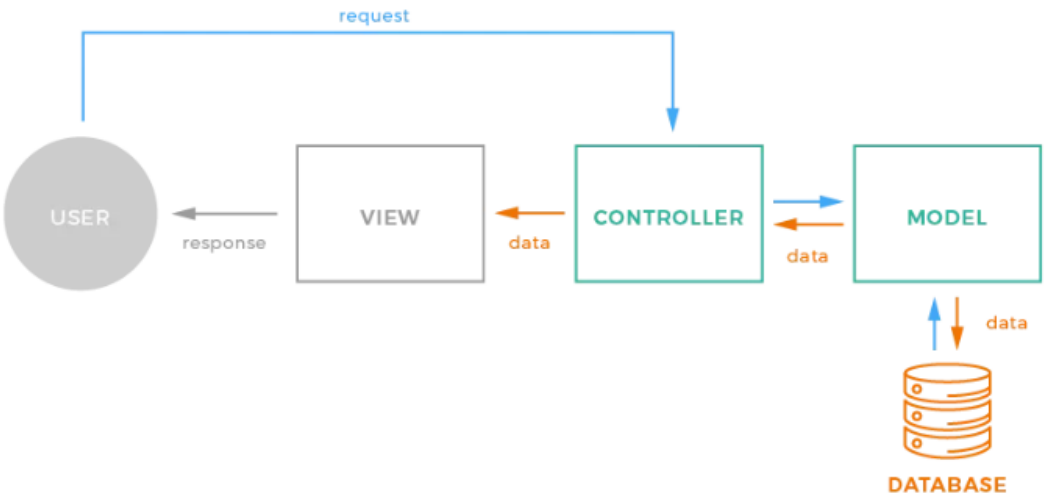
TP N° 05 Le modèle-ORM Eloquent-la relation 1-n

Le model



Dans cette architecture c'est le Model qui fait office d'intermédiaire entre le controller et la base de données.

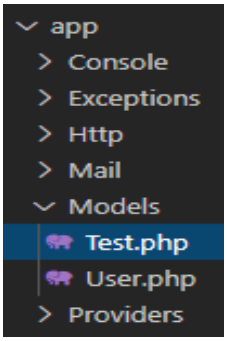
Eloquent

Laravel propose un ORM (object-relational mapping/mappage objet-relationnel) qui donne à tous les éléments de la base de données une représentation sous forme d'objets manipulables=> simplifier les opérations sur la base.

Avec Eloquent (l'ORM utilisé par Laravel / Dcotrine est l'ORM de symfoy) une table est représentée par une classe qui étend la classe **Model**. On peut créer un modèle avec Artisan:

```
php artisan make:model Test
```

On trouve le fichier dans le répertoire `App\Models` :



```php
<?php
namespace App;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
class Test extends Model
{//}
```

RQ : On peut créer un modèle en même temps que la migration/contrôleur/factory… pour la table :

```
php artisan make:model Test -mc
```

Conventions de nommage :

- Model : Camel case, singulier
- Table : Snake case, plurielles
- PRIMARY KEY, Laravel détermine le nom de cette colonne comme étant 'id'.

```php
<?php
namespace App;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
class Test extends Model
{
protected $table = 'my_posts';
protected $primaryKey = 'my_primary_key'
public $incrementing = false;
protected $keyType = 'string';
public $timestamps = false;
const CREATED_AT = 'date_de_creation';
const UPDATED_AT = 'derniere_modification';
protected $dateFormat = 'U';
protected $guarded = ['is_admin'];
protected $fillable = ['name,job];
//Vous ne devez en définir qu'un des deux, car en définissant les $guarded tous les autre
s sont $fillable et inversement.
……..}
```

TAF

Soit les tables du TP précédent :

MATIERE (codemat, libelle, coef).

EPREUVE (numepreuve, datepreuve, lieu).

1- Créer les modèles relatifs aux deux tables.
2- Refaire les requêtes du TP précédent en utilisant Eloquent. [1]
3- Ajouter les migrations nécessaires pour avoir le schéma suivant :

MATIERE (codemat, libelle, coef).

EPREUVE (numepreuve, datepreuve, lieu, *matiere_id#)*.

4- Vérifier l'intégrité ajoutée au niveau de votre base de données.
5- Modifier les modèles des deux tables afin d'avoir la relation 1-n.[2][3]
6- Réaliser les requêtes suivantes :
    a. Afficher le libellé de la matière de l'épreuve numéro 5.
    b. Afficher les épreuves de la matière dont le code est 'alg'.

Liens :

[1] : https://laravel.com/docs/12.x/eloquent

[2] : https://laravel.com/docs/12.x/eloquent-relationships

[3] : https://laravel.sillo.org/posts/cours-laravel-12-les-donnees-la-relation-1n